

DISCRETE TOWER DEFENSE

离散塔防 设计基线

工业与神秘的持续运营 · 内容库与视觉系统

强大的工业化防线，面对持续补充、有组织且逐渐异常的敌军。玩家建设能力，也维护自身能够承受的秩序。

两套战斗语言

工业提供稳定火力与工程可靠性，神秘通过条件、关系和仪式改变战场问题。

一条视觉演化线

柔和的功能构件逐渐产生失配，神秘与污染从既有结构中生长。

明确的制作边界

核心决定、闭环约定、待调参数与后续扩展分别维护。

版本 1.0 | 2026-09-24

机制、内容与美术设计；数值和实现以约束及验收为界。

文档导览

- 00 总纲与术语.....3
- 01 进程、关卡与卡槽.....5
- 02 地形、天气与部署.....8
- 03 能源与战斗规则.....11
- 04 工业设施与炸弹.....15
- 05 神秘设施与仪式.....20
- 06 污染与现实维护.....25
- 07 敌人与军团.....28
- 08 美术、界面与声音.....34
- 09 平衡与验收约束.....38
- 10 制作边界与扩展.....42
- 11 规则索引与补足约定.....45

各章对应文档包中的同名 Markdown 专题。修改规则时以专题主文档为准，并检查第 11 章的跨系统索引。页码为本阅读版的物理页码。

00 总纲与术语

0.1 核心定位

这是一款二维俯视、方格建造、连续位置战斗的阵地生存塔防。玩家围绕核心建立生产、供电、武器、维修和异常处理设施，在昼夜交替与地图扩展中维持防线。

高压波次保留大量敌人涌来的压迫感。敌人威胁由数量、持续补员、远程火力、局部支援和异常干预共同产生。范围火力可以真实消灭密集杂兵，支援链和高价值单位则让清杂后的战斗继续存在。

工业的优势是稳定、连续、可规划的战斗能力；神秘的优势是有条件的伤害、空间控制和规则干预。两者共享地图上的设施风险，具有不同的资源和时间结构。

核心体验是：前期决定把有限资源变成什么，后期决定怎样让已经建立的体系持续工作。

0.2 已确定的设计支柱

持续运营

金币支付建设，电网供给工作，空间决定组织方式。高阶塔的数量由完整投资、占地、射界、基础工程和供能能力约束。玩家能够承担体系成本时，可以持续扩张。

实体化决策

长期火力、仪式准备、污染处理和异常敌人都具有地图上的实体载体。操作界面负责提出命令，战场状态决定命令能否完成。仪式的全局资源与其局部执行位置分别承担不同约束。

条件性神秘

神秘伤害通常依赖作用阶段、区域停留、持续关系或并发目标数。纯神秘允许通关，但需要组织不平滑输出；临时小炮承担最低限度的开局自保。混合防线通过分工降低运营压力。

普通组织与异常权限

普通构造体影响附近军团的战斗状态。异常单位由全局异常指挥团统筹，在地图上移动、施法和撤退，能够影响远距离关系、污染和玩家交互。世界污染扩大异常的规则权限。

可理解的风险

科技、天气、地形、污染和敌人技能具有可观察的原因与结果。危险可以很强，玩家仍应拥有识别、预备和响应窗口。失去局部控制是战斗事件，软件的暂停、设置和退出权始终由玩家保有。

连续的视觉身份

正常工业、神秘工业、污染设施、普通敌人和异常敌人共享一套柔和、精细的几何构件。功能关系逐渐失配，形成连续的不安，而不是靠粒子数量制造强度。

0.3 世界观口径

神秘是对非常规知识与关系的利用。污染表示局部设施或整个环境超出当前体系的承受能力。净化、稳定和维修处理的是工程可控性，而非道德归属。

玩家侧可直接使用宗教、仪式与器物符号，如转经轮、经书、法坛和家族典籍。异常敌人以“盲目、缄默、浸染”等状态概念命名。不安主要来自敌方符号、污染过渡和失控后果。

0.4 统一术语

术语	定义
科技等级 T0—T3	核心升级获得的工程权限，决定内容解锁和常规设施强化上限
神秘等级 M0—M3	玩家已经掌握的神秘权限，神秘值突破阈值后自动提升，本关保留
世界污染 P0—P5	全局环境状态，影响污染压力、异常投放与能力；本关单向提升
神秘值 Q	当前可消费的全局资源库存，生产、抽取和泄露入账，吟诵与作用消耗
设施等级 V0—V3	单个设施的成熟程度；高阶融合结果通常重新从 V0 开始
稳定规格 A	稳定锚能够完整压制的环境档位；它是能力值，不是第五种科技
局部污染 C	单个设施的失控进程，或普通敌人携带的污染程度
射界	作用距离、朝向扇区、地形视线等条件的组合；文中具体说明是哪项变化
真范围伤害	每个范围事件对当时区域内所有合法目标独立结算，目标数不摊薄该事件伤害
普通层盾	敌方多层薄盾，一般伤害在当前层截断溢出
电能护盾	玩家基础护盾在 V3 的工业分支，以电力恢复容量式防护
拒止立场	玩家基础护盾在 V3 的神秘分支，以区域阻滞和有限减伤防护
支撑墩	同一种基础设施，既可承载炮位，也可提供人工后靠高度
仪式族准备	由诵经阁共同推进、最多保有一份就绪资格的家族进度
军团	普通单位的任务组织；成员仍是独立战斗实体
异常指挥团	无实体的统筹层，控制异常单位投放、组合和施法排程

0.5 设计状态的表达

本文采用四种状态：核心决定、闭环约定、待调参数、后续扩展。大方向与正式名称在核心文档中维护；为落地补足的具体解释集中登记于《11 规则索引与补足约定》。

数值只在能够检查规则时使用关系式。具体塔价、敌人生命、冷却秒数、世界阈值和首发关卡数量由平衡原型确定。科技与神秘的上限、配方尺寸、仪式解锁级别等内容结构属于当前设计本身。

01 进程、关卡与卡槽

1.1 核心与科技

核心同时承担胜负目标、保底金币生产、基础发电、基础无线覆盖和科技入口。它不生产神秘值。核心的基础供给保证开局能够启动工业和最低限度神秘生产。

科技从 T0 开始，升级核心依次到 T3。升级通过金币及明确的工程条件支付，解锁新设施，并提高常规设施允许达到的最高 V 级。默认使用 V 上限随 T 同步开放的关系；终端设施、消耗物和仪式采用自己的成长规则。

核心成长应让既有基础设施继续有投资价值。四座满级基础塔指内容定义的最终 V3，不把“当前科技能达到的最高级”视为最终满级。融合形成的新设施为 V0，原设施实际投入转入新设施账目。

工业常规科技的具体解锁表属于平衡配置。内容定位为：T0 启动与自保，T1 成型生产和基础炮兵，T2 专业火力与维护，T3 大型融合与高技术武器。电磁炮处于高科技端；大型融合需要满足满级材料的科技前提。

1.2 神秘权限与世界污染

神秘值 Q 是当前库存。设五个递增库存阈值，前三级同时推进神秘权限与世界污染，后两级继续推进世界污染。M 最高为 3，P 最高为 5。普通发展中，突破自动发生，已获得的权限与已发生的污染在本关保留。

关卡可以分别设置初始 M、初始 P、初始 Q 与背景泄露。已有的高污染环境不自动证明玩家已经掌握相应仪式，因此可以出现 P5、M0 的旧工业残局；神秘遗产关则可以同时给予较高 M 和现成设施。

Q 入账时立即检查跨越阈值；一次收入跨越多级时，所有对应等级生效。后续消费降低库存，不回退历史等级。低库存的高吞吐运行可以延缓下一次库存突破，属于公开的运营策略。

污染状态、美术和敌人权限使用同一等级记录。跨级立即改变世界状态和后续投放权限；新高阶敌人从有预告的生成窗口进入。场内异常的能力升级在当前技能结束后的下一轮生效，已经开始的预告保留原范围与强度。

1.3 单局循环

标准关卡采用“备战—白天—黄昏—夜晚—黎明”的循环。备战可规划开局；白天负责生产扩展；黄昏提供下一阶段情报；夜晚承担主要攻势。具体长度、总天数和阶段差异由关卡配置。

标准黎明结束前夜生成，清理敌军和飞行中的战斗效果，恢复可复苏的永久设施。生命归零的普通设施保留残骸占位，停止工作和阻挡；黎明复苏后恢复其既有身份。局部污染与塔的累计历史独立于生命恢复，按各自规则保留。

黎明不凭空补充电池、电塔储能或神秘值。一次性炸弹、已消耗仪式和离场召唤物不复苏。夜末同一步先结算战斗及核心死亡，再判断黎明和胜利。

特殊关卡可以改变循环和复苏规则，但在关前作为客观环境条目公开。

1.4 三种路线

纯工业、纯神秘和混合描述战斗与异常处理的主体，不排斥共享核心、金币和基础电网。

常规敌军关通常以纯工业运营压力最低，混合需要额外基础设施和卡槽，纯神秘需要组织仪式和条件输出。在异常压力显著的长期战斗中，混合体系通常最宽容；纯神秘需要处理普通兵潮，纯工业需要更高水平的阵地、点杀、稳定和维修。

最高污染下，纯工业必须有可验证通关路径。神秘能够缓解一些问题，但每一种必要异常威胁都应有正常火力、空间、时间或工程维护的应对窗口。

路线难度由地图问题决定。常规敌人也可以通过高质量、经济与地形组合使神秘介入更划算。已有工业足以改造应对的关卡，仓促建设神秘工业会浪费窗口。神秘遗产关可以先用现成仪式处理少量精英，再随普通兵潮增长补上工业吞吐量。

1.5 关卡原型

原型	开局条件与主要问题
经营型	资源紧，近期压力可判断；投资生产意味着承担近期防御风险
防御组织型	经济较宽裕，战斗强；重点是火力分工、电网和阵地可靠性
综合扩展型	前期建设经济，后期扩大战线并转向持续高负载防御
旧工业遗产	大量旧设施、高污染与泄露，异常投放加快；争取转型窗口
神秘遗产	现成神秘资产、先少量高质量敌人，之后加入持续普通军团
特殊挑战	明确改变常规约束，例如异常元效果组合、特殊补给或恶劣天气

地图扩展同时开放机会和责任：矿区、炮位、可用平台与新的进攻面共同增加。长关可以改变昼夜长度，使此前足够的储能或生产方式需要重新组织。

1.6 关前情报

关前公开地图全貌、扩展顺序、入口与核心、矿点、地形高度、道路和建设区、初始设施与状态、昼夜节律、总天数、天气规则、初始 M/P/Q、背景泄露、可能敌人种类及换卡节点。

情报陈述事实，不提供关卡解法或路线评分。随机天气、条件异常池和特殊规则应标明其变化条件。是否因玩家提高污染而扩展敌人池也属于预览内容。

黄昏提供下一阶段的方向和威胁类型，精确单位顺序由关卡决定。敌方技能本身另有场内预告，战略情报不能代替实际施法提示。

1.7 卡槽与阶段转型

卡槽限制可建设的内容选择。基础设施、武器、炸弹和具体仪式成员按关卡编成规则占槽；V级强化和护盾的V3方向是既有设施成长，不重复占独立塔卡。

短关保留开局编成。长关在公开的结构性节点提供重选窗口，例如扩图或显著昼夜变化。节点可配置允许替换的槽数，并在预览公开；这不是每个昼夜自动提供的临时换装菜单。

换卡后，已有设施保持生命、供能、攻击、维修、转向和既有等级。默认允许继续强化既有同类设施；新建和融合到另一内容检查当前卡组的输出权限。实际投入和成熟资产因此具有长期价值。

仪式成员决定诵经阁可选择的家族典籍。某族全部成员离开卡组，该族诵经阁回归中性；现有阁保留，后续可换读合法典籍。家族准备进度暂停保留，但没有合法成员时不可部署，也不继续生产。重新带回该族不复制进度或就绪份数。

1.8 玩家操作

支持选择、检查、建造、强化、融合、出售、暂停、变速和重开。暂停中合法建设仍检查费用、空间和部署冷却，所有模拟时间停止。变速通过推进同样的模拟步实现，保持规则含义。

普通设施出售按实际投入和公开折损规则返还。融合材料的投入只转移一次。炸弹和仪式一经落地进入其一次性生命周期，不提供回收退款。

战场命令被异常锁定时明确反馈原因；锁定期间的失败点击不在恢复后自动执行。终局仅保留查看、结果回顾、重开和退出。

02 地形、天气与部署

2.1 地图的空间信息

格子负责建造占位和高度表达，单位与弹体使用连续位置。地块分别记录真实高度、地面通行、普通设施建造许可、仪式和炸弹部署许可，以及矿点等功能标签。

敌人可走的路面可以禁止普通塔建设，同时允许道路部署物。入口、核心保留区与特殊剧情地块单独约束。高地一般对普通地面敌人不可通行，但对多数玩家塔可建。

UI 以每格少量小山峰和轮廓表达高度。主战场保持二维俯视，选中或建造时提供清晰高度差及等高足迹预览。

2.2 真实高度与作用距离

真实地形高度参与视线和上下坡攻击。发射点与目标点分别叠加自己的离地高度，射线经过各格时，用起点到终点的线性高度插值与地形比较。

对受高差影响的直射攻击，向上射击消耗更多有效距离，向下射击保留正常水平射程。可用关系式表达：

水平距离 + 高差代价 $\times \max(0, \text{目标高度} - \text{发射高度}) \leq \text{当前可用射程}$

朝向扇区、作用距离、地形遮挡是不同条件。高地不普遍附送伤害倍率。狙击向低处射击可以降低小型敌人对射线的遮挡概率，属于其专门能力。

抛射攻击使用独立的越障轨迹与落点逻辑，可以跨越一般山体。敌方曲射体、远距离攻击和部分范围亡语构成对山地阵位的反制。具体武器的越障、观测和伤害波及能力分别定义。

2.3 设施足迹与旋转

多数普通设施使用 1×1 足迹，大型炮和触手巢穴使用 2×2 足迹。多格设施要求足迹完整、无冲突、真实地形等高。一个多格设施是一份生命、一次选中和一次受击身份。

地图视图可以按 90 度旋转。视图旋转改变屏幕方向，不改变世界高度、导航或已建武器的真实朝向。非对称配方与塔朝向也支持 90 度步进，并转换回一致的世界格坐标。

四格融合预览显示完整输出、所有材料、额外费用、朝向和地形条件。从屏幕左上角叠放触手仪式时，工具解析对应的世界四格区域，而不是依赖固定摄像机方向。

2.4 支撑墩的两种用途

支撑墩是唯一的人工支撑设施。其 V 级提高结构承载或后靠能力，但不改写地形高度，不参与山体式弹道遮挡。

炮位基础

火炮和迫击炮建设在支撑墩上。先形成基础，再安装和强化武器。炮与墩的组合需要全部真实付款和占位检查。

闭环约定：炮装配完成后，墩并入炮位的受击主体和投入账目，避免同一位置出现两份重叠生命与重复承伤。其基础规格仍可查看。四座炮融合时，既有基础一并转入大型炮；重炮和岸炮后续升级围绕设备与配方进行，无需每级追加一个新墩。

巨炮后靠

巨炮朝向决定背侧检查位置。背侧需要比巨炮所在平面更高的天然地形，或具有足够结构高度的支撑墩。2×2 巨炮以背侧相邻两格共同提供后靠为默认规则，天然地形与人工支撑可以混用。

人工后靠的有效高度由所在真实地面高度与墩的支撑能力共同决定，仅用于后靠条件。它不提高巨炮本身的射击高度。巨炮转向后重新检查背侧；后靠丧失时暂停后续开火，已发出的弹体继续结算。

自然高地上造巨炮更难满足等高足迹和更高背靠，因此地形既提供机会，也带来大炮的布局代价。

2.5 叠放与融合

普通建造遵守占格；特定配方授权叠放。仪式塔叠在吸魂塔或触手塔角格时，先识别是否为合法融合，再决定是融合命令还是普通仪式部署。

融合提交一次性验证权限、材料身份与最终等级、位置、地形、费用、仪式就绪和必要支撑。成功时一次性消耗材料并转移投入，产生 V0 结果；失败时保留材料、资源、卡牌准备和地图。

作为融合材料的仪式塔被消耗为组件，不同时发动其通常的归零效果。融合预览应明确显示“融合用途”，玩家不会因落点模糊而意外献祭或爆炸。

2.6 天气与昼夜

天气只使用晴、阴、雷雨三类，昼夜决定其中部分收益。天气作用于敌我相同的能力条件。

天气	白天	夜晚
晴	环境射界扩大；太阳能高效率工作	月光下太阳能低效率工作；诵经速度提高
阴	射界中性；太阳能一般功率	射界中性；太阳能停工
雷雨	环境射界收缩；太阳能停工；发生雷击	环境射界收缩；太阳能停工；发生雷击

晴夜默认使用正常夜间射界。天气修正依赖环境观察的获敌与维持距离，不旋转武器扇区，也不改变山体高度。静电、近战接触、已形成的地面作用区等按自身作用边界运行。

“抛射越障”与“无需观察”分别标记：迫击炮能越山，不因此自动忽略雷雨观测距离。敌方能力遵循同样规则。已经射出的炮弹、形成的法阵和此前排定的爆炸继续按其现存状态运行。

月光提高单位时间吟诵工作量。为保持资源账目一致，按完成工作量收取神秘成本，因此加快准备也提高瞬时神秘需求。已经就绪的家族不继续耗费吟诵资源。

2.7 雷击：伤害与局部高能事件

雷雨按照关卡自身的频率产生落点。供电塔及其复合稳定中继塔在有限半径内吸引原本将在附近发生的雷击。引雷改变落点分布，不增加雷击总次数，也不提供免伤。

默认引雷角色由供电塔系承担；核心和维修设施即使有局部覆盖，也不因“具有覆盖”自动获得相同引雷权重。多个候选节点按距离和可复现的平局规则选择。

雷击有可见预兆。落点被节点吸引时，预兆向最终节点汇聚；预告完成后锁定落点。没有节点的区域仍可击中空地或敌军。

一次雷击同时造成中立范围伤害，并在受击的有效网络节点注入有总量限制的高能脉冲。伤害照常作用于敌我，不转化成防护。该次事件按击中前有效连接快照完成脉冲交换，受损断网在随后更新中生效。

本地交换不占远程流量额度，因此本地电塔可以快速补足当前一轮蓄能。远处设施仍受到输电瓶颈。电池接受多余能量，维修负责雷击战损，形成“节点—维修—电池—电塔”的复合阵地。

具体雷击伤害、总能量和脉冲接收能力分别调节。一次能量在网络内共享，不按电塔数量复制。雷击不能保证每次都给所有电塔满充，完整收益取决于脉冲总量、当前缺口和接收设备。

2.8 天气仪式

《急急如律令》在 M3 允许通过实体仪式塔切换晴、阴或雷雨。它改变全局环境而非直接给予某座塔伤害加成。

闭环约定：人工天气维持一个公开的有效时段；期间自然天气时钟继续，结束后回到自然系统当前应有的天气。新天气仪式替换当前人工天气，效果和剩余时长清晰显示。

天气持续时间、吟诵需求和成本共同保证切换是一项战略投入。阴天可用于恢复中性环境，晴天支持远程和日照或月光，雷雨支持能够承受并利用脉冲的工业体系。

03 能源与战斗规则

3.1 金币与能源的责任

金币记录长期投入，电力提供实时工作，神秘值承担全局储备与仪式消耗。高阶塔的力度以完整配套成本衡量，包括基础材料、空间、供电、储能、维护和转型期间的火力空窗。

生命、护甲、普通层盾、能量储量和污染各自保存独立状态。生产和攻击均通过统一运行条件，缺少某项条件时显示具体原因。

3.2 无线电网

每座有效覆盖设施建立一个本地交换区。源、汇、覆盖和远程转供是可组合的能源能力。同一区内的源汇交换不占远程传输额度，但仍受实际供给、需求和设备接收能力限制。

跨区传输通过具有远程转供能力的节点。一个节点的转供上限约束它向外输送的总量。重叠区保持各自边界；同一源和同一汇共享唯一总供给或需求，普通消费者不充当无限转发桥。

供电塔提供覆盖与转供。维修塔可以提供局部覆盖，使其成为消费与覆盖混合设施，其覆盖不自动赋予跨区远程转发能力。核心提供有限的启动供给与覆盖。稳定中继塔整合供电和现实稳定。

拓扑变化后重新确认可达供给。被打坏的设施失去相应能力，已有储能仍按设备状态保存。范围内“有覆盖”与“有足够电力”是两种不同信息。

3.3 默认分配

同一实际瓶颈中的有效需求尽量按同一满足比例分配。这个比例由可达源、输电口和其他共享负载共同决定；不同区域可以得到不同的满足率。

满电容、停止工作或不再需要充电的设施退出当前请求，其未使用份额重新分配。多路径重分配可以改变流经路径，但不能复制供给。玩家通过布置和产能管理调节结果，不需要给每座设施设置电力优先级。

蓄电池利用真实余量充电，有缺口时在容量和放电功率内补给。同一电池同一时刻使用明确的充电、放电或待机状态。储能不在暂停、黎明或普通维修时凭空增加。

UI 至少区分产能不足、传输瓶颈和储能耗尽，并显示需求、实际所得及供能比例。缺电对不同武器的结果不同。

3.4 三种攻击用能曲线

固定单发能量

火炮类等待机械冷却和单发能量同时满足后开火。一次射击扣除固定能量，已发射弹体和弹片事件簇继续存在。缺电使射击间隔拉长，单发标准效果保留。

电塔：固定节拍、可变威力

电塔按固定攻击周期放电，在周期内以不超过最大汲取速率的方式蓄能。该次所得能量决定攻击伤害预算。正常部署时其高请求与其他负载竞争，常常以部分蓄能开火。

可用关系式为：

本轮蓄能 = $\min(\text{储能上限}, \text{上次放电后实际汲取能量})$

本次伤害预算 = 能量转换系数 $\times$ 本次释放能量

有合法目标的射击窗口按固定节拍到来，低充能也照常释放。零能量不产生有效攻击。无目标时保留有限储量，机械节拍继续；目标出现后在下一合法窗口放电。首次开火等待完整窗口，避免建塔瞬发。

最大汲取速率限制普通连续供电。雷击是单独标明的脉冲接收事件，可以在其脉冲接口能力内快速补入能量；总库存仍不能超过容量。蓄电池平时填补供给谷值，使整个周期更接近高汲取需求。

静电塔：随敌人数变化的持续负载

范围内每个合法目标提出固定的满强度功率需求。设目标数为 N 、单目标功率为 p ，则总需求为 Np 。实得与需求之比为 α ，所有目标的伤害率和麻痹强度同时乘以 α 。

供电充足时，目标越多总输出越高；供电固定时，总输出受到当前电网能力约束。效果均匀落在全部目标上，不抽取一部分目标维持满效果。

3.5 电塔的溢出传导

电塔从一个合法目标开始释放伤害。该目标死亡且存在未耗尽的伤害预算时，剩余部分传导给附近下一个合法目标。没有逐跳衰减和固定跳数上限；每个目标同一次放电最多处理一次。

传导需要目标间空间接续，不能跨越任意空白地图。预算耗尽、目标未死亡或没有下一个目标时结束。护盾吸收、护甲减免和特殊防御耗散的部分均作为已消耗预算，不重新发给其他敌人。

本次放电的总预算有限。电量改变的是伤害总量和自然可继续的传导长度，不额外增加独立“连锁次数”。已有满充也不绕过机械攻击周期。

3.6 炮兵爆炸事件簇

火炮、迫击炮、重炮、岸炮的一次射击可以生成主爆炸和多个弹片爆炸。每个爆炸拥有独立位置、时刻、半径和效果，是一次完整的真范围结算。

火炮和迫击炮的事件数少，空间和时间高度重叠，观感仍接近一发爆炸。大型炮事件丰富，部分错开，形成较大的时空覆盖。重炮偏密集冲击与麻痹，岸炮偏远距离宽区覆盖。

同一敌人在不同爆炸事件中可以多次受击；在同一个爆炸里只结算一次。弹片数限制的是事件数，不是某个爆炸的受击人数。升级增加弹片时同时检查总伤害、破盾、覆盖和麻痹，而非只提高事件数量。

巨炮使用独立的直线穿透机制：同一枚弹体对同一敌人最多一次，有限寿命与山体阻挡限制路径。

3.7 护甲

大型单位可以拥有当前护甲值和最大护甲值。当前护甲通过一个单调、可调的减伤函数影响普通本体伤害。护甲破坏与生命伤害分别定义。

一般攻击对护甲磨损很慢，部分攻击的破甲为零。狙击的直接伤害绕过护甲减伤，同时显著削减护甲，为其他武器创造收益。生命恢复默认不修复护甲。

护甲保留普通攻击的有效伤害，不依赖把低额攻击全部扣成零来制造钥匙式克制。具体函数与系数由场景验证。

3.8 敌方普通层盾

普通护盾是一组薄而可累积的独立层。每层有自己的剩余值。一般伤害包只能处理当前最外层，击破后溢出耗散；最后一层破碎时，这一包的剩余也不穿到本体。

穿层伤害将所有层视为可连续消耗的总量，穿完后剩余进入本体。狙击、电塔和静电采用穿层规则。机炮、电磁炮依靠高频普通命中逐层消耗。

炮兵的每个独立爆炸分别处理层盾，因此重炮和岸炮有较强破层能力，但只有实际覆盖同一目标的事件才贡献破盾。分解、吸魂等一次判定的高额伤害仍可被一层截断。

咒杀绕过普通层盾，直接作用本体。触手依靠持续的小额命中逐层消耗，作为神秘侧的重要范围削盾来源。

3.9 异常防护与真伤

比例减伤、单次限伤、频率防护和短时免疫各自是独立状态。它们具有施术者、对象、持续时间和预告，不混入普通层盾属性。

普通结算先处理护盾，再处理本体护甲及适用状态。特定穿层、绕甲、绕盾由攻击明确声明。文中“祛除真伤”指直达本体、绕过普通层盾与护甲；异常免疫、限伤和频率等规则是否约束它由统一状态定义，默认仍接受这些异常规则，避免一个标签隐含绕过所有机制。

献祭、吞噬等固定数量移除属于独立动作，公开合法对象。献祭对异常无效；巢穴吞噬仅处理普通可吞噬小体型单位。免疫这种移除时，应有专门可识别的临时状态，而不是隐藏例外。

3.10 控制的不同来源

麻痹扰动运动意图。未接战单位倾向减慢并重整；已接战单位更倾向顶着漂移完成任务。扰动有界、连续且可复查，不改变敌人所属军团。

触手塔按体型降低区域内移动效率并持续伤害；触手仪式进一步束缚小单位。冻结暂停实体行动；回传改变空间位置但保留其生命和状态。拒止立场降低区域中的移动或平射弹体效率，离场后恢复。

相同控制采用最强有效值或公开的刷新规则，叠放不制造永久归零的无限乘法。位移、阻滞和碰撞以合法地面位置为终点，不能凭控制把敌人塞进不可达山体或核心内。

3.11 共同生命周期

永久设施、消耗物、召唤物与敌人分别具有终结方式。伤害死亡、仪式自耗、融合消费、出售和关卡清场使用不同原因，只有对应的战斗归零触发其爆炸或仪式。

炸弹和终结型仪式在战斗内归零时按自身规则释放，来源无关；维持型召唤在归零时结束。所有归零效果每个实体只触发一次。普通血量治疗不复活已完成死亡提交的对象。

护盾恢复、实体治疗、污染处理和电容充能分别记账。可见粒子、数字、音效可以合并，生命、命中、资源与状态结果完整保留。

04 工业设施与炸弹

4.1 内容范围与成长

工业名称采用简洁的功能和器械称呼。本章包含标准常驻设施、护盾成长分支和四种道路消耗物。所有具体价格、攻击周期、范围及能源参数在数值配置中维护。

常规设施从 V0 起步，核心科技开放后续强化。大型融合以最终满级材料构成，新实体为 V0；维持原有投资和生命比例，新的攻击能力等待自己的完整首次周期。

4.2 核心与基础设施

名称	职责	关键约束
核心	胜负、基础收入、基础发电、无线覆盖、科技中心	不生产神秘值；外围生产仍有扩张价值
金矿	在矿点周期生产金币	受工作状态和供能影响，离散收入首次需等待周期
发电机	稳定持续产能	需要接入覆盖，不自带无限输电
太阳能板	天气和昼夜相关的产能	晴昼强、阴昼一般、晴夜低、阴夜与雷雨停摆
蓄电池	储能和短时供给	能量容量与充放电功率独立；可承接雷击脉冲
供电塔	本地覆盖与跨区转供	本地交换不限远程流量，向外总转供有限；天然引雷
稳定锚	高耗电压制环境污染	按有效稳定规格匹配世界污染，重叠取最强
稳定中继塔	供电塔与稳定锚集成	任一方向可补装；完整成本高于两座同规格独立设施之和
支撑墩	炮位承载与人工后靠	结构高度随等级增加，不改变真实射界高度
维修塔	修复生命与局部污染	两者共享有限工作预算；合格稳定环境提高污染修复效率
围墙	被动阻挡、承伤	是常规防线的时间与空间工具
护盾	基础防御载体，V2 后选择终端防护方式	电能护盾与拒止立场属于同一设施的 V3 分支

稳定中继保留引雷属性。把供电和现实稳定压在同一格会节省空间，也集中战损风险。玩家仍可选择分开的节点与稳定锚。

4.3 护盾的 V3 分支

护盾 V0—V2 提供基础防护，具体容量、体积和恢复方式随等级配置。其 V3 成长分为电能护盾与拒止立场，二者不是另占卡槽的独立塔。

电能护盾

以电力维持并恢复容量式保护。匹配防护条件的伤害先由护盾承担，容量足够时本体获得完整保护。容量耗尽后本体继续承受后续伤害。

恢复速度、重启条件和电力需求是主要平衡量。玩家护盾与敌方多层次数盾是两种机制，使用不同外观和状态提示。

拒止立场

持续消耗神秘资源，建立区域性的空间阻滞。小体型敌人与平射实体弹丸在区域内几乎寸步难行，大型敌人仍能缓慢强行推进。

对于抛射、自爆和死亡范围爆炸，立场向受保护设施提供有限减伤。它既不取消这些事件，也不把所有威胁转成静止目标。弹丸寿命照常消耗；能否最终抵达取决于剩余寿命和运动距离。

敌人和弹丸离开区域即恢复普通运动。相同立场以最强效果作用，叠放扩展覆盖与冗余。立场不直接提供伤害，积累的敌群需要其他输出处理。失去维持时，滞留敌群恢复推进。

该分支需要神秘权限；具体 M 档位在解锁表验证，当前以 M2 作为闭环默认。T 决定护盾能够达到 V3，M 决定该神秘方向可用。

4.4 机炮

基础连续单体火力。实体弹丸、清楚的发射方向和稳定射击周期形成工业输出基准。适合处理零散敌人、突破单位及连续剥层。

机炮对重甲磨损较弱，范围吞吐依靠多座覆盖。四座满级机炮是巨炮的核心材料。机炮的长期性价比和部署灵活性应贯穿整个游戏。

4.5 火炮

火炮必须安装在支撑墩上。它是常规平射范围火力，发射实体弹头，到达落点后展开主爆炸与少量次级爆炸。

升级增加弹片数量，事件在较小空间与短时间内重叠。每个爆炸都是对全体合法目标生效的真范围伤害。面对多层薄盾，有限事件数仍有明显不足。

火炮使用固定单发能量，缺能时延后射击。它的优势来自密集目标的单位资源收益，代价来自落点、弹道、射界与空窗。

4.6 迫击炮

同样安装在支撑墩上。抛射轨迹越过普通地形，利用山后、凹角和安全位置建立火力。弹头飞行时间和目标运动造成真实的命中风险。

它可以拥有可观的单发伤害，而不必用低伤害抵消安全炮位。低利用率、近距离压力和对快速目标的预测成本构成其主要限制。升级增加少量次级爆炸。

4.7 狙击塔

长射程、低频、高单发的专业点杀与破甲工具。伤害绕过护甲减伤，并一次削减大量护甲；普通层盾按连续总量处理，可一发拆多层。

射线受真实地形限制，小型敌人具有明确、可调的遮挡概率。向低处射击时遮挡减弱。被遮挡的攻击有实际命中或耗散结果，不凭空绕过所有掩护。

狙击为后续工业火力打开目标，清理杂兵的效率较低。它与咒杀的区别在于立即打击及破甲协同。

4.8 电塔

固定周期释放上一个充能阶段实际获得的能量。最大普通汲取速率很高，常规防线中通常无法一直吃满；单发威力因此浮动，机械节拍保持稳定。

攻击从单体开始，击杀后的未消耗预算在附近敌人间继续传导，不设逐跳衰减和固定跳数。电塔处理普通层盾时可以穿层，但仍支付护盾和减伤消耗。

高质量本地供电、电池和雷击提高其可兑现威力。电塔的收益是可靠命中和过量伤害利用，代价是电力竞争、较近作用距离及充能历史。攻击可以附带短时麻痹，实际效果与该次放电的能量相匹配。

4.9 静电塔

近距离持续覆盖所有合法敌人，按敌人数提出线性功率需求。伤害与麻痹强度随实际供能比例共同变化。它不依赖普通环境视线，因此不吃天气射界修正。

大量敌人、补员和分裂会扩大负载，拖慢同区其他消费者。高强度本地供电可以把这种负载转成真正的持续清场。静电穿层伤害使其对薄层盾群有价值。

4.10 电磁炮

高科技快速单体实体炮，采用高弹速和高攻击频率。它是后期高耗能、稳定单体吞吐工具，不承担狙击的大额破甲职责，也不使用电塔的蓄能溢出连锁。

层盾主要靠高频攻击逐层处理。高科技门槛和持续供能成本保证它与廉价机炮形成不同投资选择。

4.11 巨炮

配方为 2×2 四座满级机炮及追加建设成本，融合为巨炮 V0。背侧两格需要足够的天然或人工后靠；朝向改变时重新验证。

发射有限寿命的大型直射弹，沿轨迹穿透不同敌人，同一弹体对每个敌人只结算一次。巨炮有明显射击扇区、高单发能量和较长空窗。

它利用纵深队列和方向性炮位。地形阻挡、横向散开和普通层盾削弱收益。生命、碰撞与出售均按一个四格实体处理。

4.12 重炮

四座满级火炮在 2×2 区域内连同既有基础融合为重炮 V0。基础已经构成大型炮的工程部分，后续升级不重复放墩。

重炮生成密集但略有时空错开的爆炸事件簇，制造真范围伤害和显著麻痹。其特长是打乱军团推进并连续敲击多层盾。

同一发多个麻痹事件遵守统一强度与刷新规则，不能无限叠加方向扰动。大量事件提高实际覆盖，也提高供能、落点规划和输出节拍的重要性。

4.13 岸炮

2×2 区域中两座满级火炮、两座满级迫击炮及其基础融合为岸炮 V0。配方可以旋转，材料布置在预览中明确。

岸炮射击慢、射界极远、单发高伤，弹片丰富，空间和时间分布比重炮更展开。一次射击形成短时炮击覆盖。

它主要提供远距离投送和宽区杀伤，重炮主要提供密集冲击与麻痹。岸炮的抛射越障与观察需求分别定义，雷雨仍可能降低获敌距离。

4.14 工业道路部署物

四种炸弹低建设成本、长卡牌冷却，提供有限次数的应急能力。可放在指定可行走道路，通常不阻挡敌人。除地雷外稳定自耗生命，血量同时表达引信进程。

所有炸弹在战斗内生命归零时爆炸，来源无关；不可维修或接受回血，也不可出售回收。不同类型分别有一份冷却，卡槽构成同时携带多个应急工具的代价。冷却只随模拟时间推进，不在阶段换卡时重置。

名称	核心效果	使用场景
炸弹	中等范围与伤害的标准爆炸	临时弥补范围火力和突破缺口
震荡弹	降低伤害，扩大范围并施加强麻痹	给防线争取重新组织的时间

名称	核心效果	使用场景
破片炸弹	更小作用范围、更高集中伤害	处理局部高质量密集目标
地雷	一格量级的高伤害；无自然自损，敌人进入触发区后归零引爆	预埋在可判断的必经位置

“破片炸弹”的名称表示集中的碎片杀伤，具体独立伤害段数另行配置，不能仅凭名字继承重炮全部事件簇强度。炸弹仍经过层盾、护甲和异常防护结算。

雷击、敌军攻击和明确可伤害部署物的效果都可使炸弹提前爆炸。普通伤害的阵营过滤保持明确，污染导致的友伤另有预告。

4.15 视觉职责

机炮表现连续机械节奏；火炮和迫击炮表现一发内部的少量爆炸；重炮和岸炮表现时空展开的炮击；巨炮表现方向性贯穿；电塔表现有限能量的一次传导；静电表现持续场。

基础结构包括基座、转轴、功能构件、能源接口和状态节点。升级增加可辨认的结构或事件层级，同时保持常用缩放下的清晰轮廓。

05 神秘设施与仪式

5.1 体系定位

神秘工业把电力和异常资源转成吟诵、观察、法阵、咒杀与临时实体。常驻伤害以条件性曲线、目标并发、持续关系和位置承诺为核心。

M0—M3 控制玩家神秘权限。实体建造使用金币和配方，Q 支付持续作用、吟诵与仪式的实际消耗。普通设施的 V 强化仍受核心科技约束；神秘权限与工程成熟度分别成立。

基础名字使用直接器物和功能词，仪式家族使用玩家指定的典籍名称。它们作为本作的虚构仪式分类使用，不要求还原真实宗教仪轨。

5.2 转经轮

消耗电力生产全局神秘值，是神秘工业的基础源头。机械轮、经柜和电子诵读构件可以表达其工作节律。核心自身不产神秘值，因此 Q 的主动生产在地图上具有真实设施成本。

设备停工或缺能降低实际产出。Q 入账遵守世界阈值检查。生产过剩不是单纯的库存好处，也可能提早放开异常敌军权限。

5.3 诵经阁

诵经阁是中性的通用准备设施。当前卡组中存在某仪式族的成员，该族典籍就出现在可选菜单中。一个阁同时读一种典籍，多阁可以共同推进同族准备。

选择典籍决定当前生产方向，不更换塔本体。同族准备属于全局家族槽，而非单阁私人库存。损失一个阁只降低后续速度，已完成的工作保留。

当族准备就绪时，相关阁暂停实际工作与消耗；放置一个合法成员后清空家族准备，原有分配继续下一轮。单槽不累计第二份就绪资格，但玩家可以已放置且可维修的仪式维持在地图上。

主动换书保留各族已结算进度，经过公开的换卷过渡再工作。阶段换卡清空某族成员时，所有读该族的阁回归中性；该族槽暂停，不因换入换出复制进度。

吟诵工作量和神秘消耗联动。多阁提高单位时间产出与开销，月光增加工作速率。M3 天气仪式工作量大，其他家族按其定位使用一般或中高要求。

5.4 净化塔

持续抽取范围内己方设施的局部污染，转换成全局 Q。抽取能力有限，并具有运行和资源条件。它使眼前的机器更可靠，同时可能推动世界污染跨级。

污染从设施构件脱离，经净化塔进入 UI 神秘结构。抽取的是实际减少的污染，重复覆盖不复制同一份回收量。

5.5 法阵炮共同逻辑

法阵炮是一类攻击组织方式，不是统一外观。塔在射界内选择小块地面，建立预兆和必要读条，再在指定时刻或时段作用于真实位于其中的敌人。

区域建立后不轻易移动，敌人可以离开，后续敌人也可以进入。作用范围、同时存在区域数、读条和神秘消耗是主要约束。每个范围事件对全部合法目标结算，不用隐藏人数上限替代法阵的空间条件。

法阵视觉由各塔决定：分解强调几何拆散，吸魂强调物质被抽离，触手强调土地活化。共同预兆只承担范围与时间的可读性。

5.6 分解塔

在射界内选区，延迟后根据结算时目标当前生命比例作一次斩杀判断。满足条件时生成足够强的处决型伤害；不满足时造成较低本底伤害，以高亮提示已受击。

处决型伤害仍经过普通层盾及适用的防御规则。只有真正死亡的目标进入完整分解表现；被护盾挡住的目标显示盾层受击，不播放已经死亡的误导效果。

它承担残血群体收尾，健康目标、薄盾多层和快速离区都会削弱利用率。

5.7 吸魂塔

选区并延迟，在结算时按敌人当前生命的一定比例产生伤害。进入低生命阶段后转为低额固定伤害。比例部分绕过普通护甲减伤，但受层盾截断。

抽离效果从实际受击位置向塔体或其符号汇聚，表示攻击关系，不默认生成 Q 或治疗塔体。大型健康目标价值高，收尾和厚层盾是主要弱点。

5.8 触手塔

在射界内建立有持续时间的小型活化土地，经过其中的敌人持续受伤，并按体型受到不同程度减速。小单位受影响大，大单位仍可推进。

它不把小型目标完全锁定。持续小额伤害产生多次层盾结算，是神秘侧重要的群体剥盾与拖延工具。区域通过触手间歇钻出、缩回和地表微变表达。

同时活化数量和持续时间限定场面覆盖，不依靠给每个区域截断目标数来降低真实作用。

5.9 注视塔

在较远作用范围内建立有限数量的持续观察关系。工作期间按固定维持成本消耗 Q，少量目标不按比例折价；没有任何合法关系时待机。

目标超过并发上限时，其余敌人不受注视。被注视者持续掉血或承受既定状态，因此低压力下像范围伤害，高压下暴露吞吐上限。

它可以逐步处理少量层盾目标，却不擅长覆盖整支带盾军团。盲目会中断观察关系，缄默不因其属于神秘就自动关闭它。

5.10 咒杀塔

M3 解锁的终端单体塔。建立持续咒杀后，伤害从很低逐渐上升至平台，Q 消耗同步增加。目标离开合法范围或持续吟诵被中断，累积重新开始。

咒杀绕过普通护甲和普通层盾，直接作用本体，但不破甲、不剥盾，不提高其他工业武器处理该目标的效率。其高成本、长持续关系和单体限制共同约束强度。

咒杀自身是终端内容，不再安排融合或逐级强化链。

5.11 高阶融合

万魂幡

配方：满级吸魂塔 + M2 大型献祭仪式塔，在 1×1 位置叠放融合，输出万魂幡 V0。

扩大作用能力，继承吸魂的比例曲线，并加入较低固定本底。由自身吸魂攻击完成的累计击杀，使固定本底线性、微量提升，百分比不增长。比例与本底合成一次伤害包，仍受层盾截断。

魂数属于该实体的历史，随普通战损残骸和黎明复苏保留，出售或真正移除后结束。其他塔击杀、仪式献祭和清场不计数。额外资源回收不属于其默认能力。

触手巢穴

配方：2×2 四座满级触手塔 + M2 触手仪式塔，从合法角位叠放，配方和视图允许 90 度旋转，输出触手巢穴 V0。

活化范围与同时活化区域数量显著提高。每次新区域建立时，可以吞噬固定数量的普通可吞噬小体型单位，拖入地底；范围内其余敌人继续承受正常持续伤害与按体型减速。

吞噬是公开的特殊移除动作，次数限制只作用于吞噬，不限制区域持续伤害。异常单位保持其独立资格，不因某只画得小而被当普通杂兵吞掉。

神秘祛除塔

配方：满级分解塔 + 满级净化塔，输出神秘祛除塔 V0。具体材料相对位置在配方表维护，默认使用相邻输入、输出落在分解塔位置的原子融合。

保留分解攻击与己方设施污染抽取。面对异常单位或携带污染的普通敌人，提高斩杀阈值；未实际完成斩杀时另产生一笔固定祛除真伤。这笔伤害与普通非斩杀本底分开，直达本体、绕过普通层盾和护甲。

对敌人附着污染的祛除可以穿过普通护盾，不回收 Q。净化己方设施仍沿用正常回收规则。判定使用受击前的异常或污染身份，先识别资格再执行去污，因此去掉最后一点污染不会取消这一击的加成。

异常单位的种类身份不会被洗成普通兵。普通污染敌人被洗净后失去传播能力，后续攻击不再获得污染目标加成。

5.12 仪式共享规则

诵经阅读家族典籍，准备完成一份族资格；玩家从当前卡组及 M 权限允许的成员中选择放置。家族准备消耗工作资源，成员可以另有公开的发动 Q 成本。放置失败不消费就绪资格。

终结型仪式放置后自耗生命，战斗内生命归零释放一次效果；敌人伤害可以提前发动，维修可以延后。维持型召唤放置即生效，自耗生命表示存在时长，归零结束。

仪式不可出售，通常可放在指定道路。非阻挡仪式可进入敌群位置；路障类是真实阻挡，部署时必须避免把活敌人直接封入碰撞体。

5.13 五个家族与全部标准成员

家族典籍	成员	M 要求	吟诵与用途
急急如律令	晴、阴、雷雨	3	高工作量，改变当前全局天气
克苏鲁的呼唤	小型献祭	0	一般，处理少量普通敌人并回收 Q
克苏鲁的呼唤	中型献祭	1	一般，较高消耗换较多固定名额
克苏鲁的呼唤	大型献祭	2	一般，更高名额；兼作万魂幡材料
不可逾越	冻结、回传	1	中高，暂停行动或重用已有防御纵深
不可逾越	触手	2	中高，持续区域控制；兼作巢穴材料
愿与你同在	回血、鼓舞	2	一般，恢复阵地或短时提高工作节奏
愿与你同在	范围净化	3	一般家族准备，成员有高资源投入
诵汝真名	临时小炮	0	一般，提供最低限度单体自卫
诵汝真名	临时路障	1	一般，利用道路位置提供临时阻挡

急急如律令

三个天气成员共享一个家族准备槽。天气改变由真实仪式归零产生，接受正常预告与天气时段规则。

克苏鲁的呼唤

在作用区内秒杀最多固定数量的合法普通敌人，按其祭值回收 Q。污染敌人的回收更多。异常敌人不进入候选集。

这是明确的献祭移除，不是分解塔的斩杀伤害包，因此普通层盾不改写其名额规则。候选按可理解的稳定顺序选择，预览说明范围与名额。献祭默认触发敌人的战斗死亡派生，黎明清场另行处理。

在足够高的污染祭值下可以自产自销；实际吞吐仍取决于工作量、阁数量、落地与引信、卡槽、空间和持续来敌。固定名额本身并不保证“高压无用”，批量吟诵是否形成万能覆盖需要场景检验。

不可逾越

冻结暂停范围内敌人的行动，具有明确时间；回传把敌人沿可达行军路径向后移，不恢复生命、护甲或技能状态，不回到不可达地形。触手仪式束缚小体型，对大型提供强减速和持续伤害，区别于常驻触手塔的纯软控。

愿与你同在

回血恢复活设施，不复活已提交死亡。鼓舞提高可受益设施的工作节奏，资源消耗随实际工作增加。范围净化直接降低区域内局部污染，世界 P 等级保留；其作用不额外把被消除污染再次折算为 Q。

诵汝真名

临时小炮是简单、有限寿命的单体输出；临时路障高生命、阻挡道路并自然衰减。二者允许通过回血延长存在，维持需要真实维修投入。它们是正常神秘召唤，区别于后置的 M2 来客例外体系。

5.14 神秘防御与观察接口

拒止立场由基础护盾的 V3 分支提供，规则见工业设施章。它属于神秘维持，不另设独立拒止塔卡。

超视界仪式的观测塔、远程锚点等保持实体前提；在相应仪式扩展落地时加入内容库。当前五个家族不因预留接口而强迫额外部署尚无用途的观测设施。

5.15 常驻权限与平衡边界

已明确的终端权限包括咒杀 M3、触手巢穴材料中的 M2 触手、万魂幡材料中的 M2 大型献祭和 M3 范围净化。其余常驻塔具体 M 档位按开局与成长测试确定。

T 与 M 共同参与时，需确认纯神秘能从核心供给、转经轮、诵经阁、M0 小炮与献祭形成自保。融合的最终满级材料要求不能在教程中隐去。

神秘输出可以规模化。其限制来自条件和体系成本，不在所有法术上统一添加魔法抗性 or 硬数量禁用。正常的风险与收益在公开规则内兑现。

06 污染与现实维护

6.1 两个尺度

世界污染 P 决定环境侵入压力和异常敌军权限；局部污染 C 决定某个设施当前的可靠性。高 P 环境可以存在受到保护的干净设施，低 P 环境也可以因敌方主动攻击出现严重污染点。

神秘值 Q 是可使用库存，而非局部污染本身。净化把 C 转成 Q，Q 跨阈值推动 P；稳定与维修则通过工程成本维持局部状态。两条链路产生不同的经营选择。

6.2 世界污染的增长

常规增长按《进程》中的库存阈值和关卡事件规则执行。M 在 3 级成熟，P 仍可继续到 4、5。更高神秘库存仍有使用价值，但这两档不再开放新的玩家科技。

P4、P5 主要增加异常投放、组合、技能范围和元施法权限。数值设计应让正常神秘发展在可管理区间内成立，让继续积累的代价真实而可预判。

背景泄露可以在没有神秘生产的地图上持续提供 Q。玩家能够消耗、利用和控制生产节奏，但不能撤销已经发生的全局升级。

6.3 局部污染的来源

环境侵入依据 P 和区域条件持续发生。浸染投射、带污染敌人的攻击、特定异常效果和局部污染源可直接附着 C。

来源必须区分：现实稳定锚针对环境型增长；敌方主动写入仍需要后续处理。高 P 不自动把所有塔变成最高局部污染，维护投入可以保持局部秩序。

每个设施显示当前污染阶段、增长趋势、已可能发生的异常类型和保护来源。可用图形表达风险，精确数值放在检查面板。

6.4 可靠性变化

污染改变行为分布，而不是给全体设施一个固定效率减益。早期可以停摆、轻微偏转、输出波动、泄露 Q，也可能暂时输出更高。

中高阶段逐步开放更严重的失配：目标错误、能耗异常、长停摆、友伤、异常附着。接近完全失控时，某些设施可以召敌、成为门扉媒介或传播污染。

不同设施保持与功能相关的污染倾向。火炮偏向落点和弹片异常，电塔偏向充放电节律，维修偏向错误工作或异常附着，生产设备偏向泄露与产出波动。局部异常不应变成每帧重抽整个随机事件库。

闭环约定：采用有阶段门槛的行为池，阶段内存在持续倾向和可观察征兆。严重结果只在对应高危阶段可出现；降污会收回之后的严重事件资格，已发出的攻击按现存规则结束。

6.5 污染の利用

玩家可以保留有利或暂时可控的污染，例如利用额外 Q、偶发高输出或延迟更换受污染设施。系统不作善恶评价，收益和风险共同兑现。

污染养殖必须支付实际场地、来源、维护和失控风险。抽取后的 Q 只来自真实被移除的 C。世界 P 已封顶时，阈值不再提供新的外部成本，平衡必须继续依靠局部侵入、设备负荷、异常攻势和资源周转，而不是虚构更高等级。

6.6 工业：现实稳定锚

稳定锚持续高耗电，以有效稳定规格 A 对抗环境档位 P。A 足以匹配 P 时，保护区内环境增长被压住；A 不足时只能减缓。重叠区取最强有效压制，额外锚提供覆盖和故障冗余。

A 是设施能力规格，与 V 级分开。科技 T3 和最终 V3 的工业链必须能够达到对 P5 有意义的完整压制。这样最高污染纯工业具有实际工程解，而不是等级数量本身造成缺口。

稳定锚不会移除已有 C，也不免疫主动污染。它先把持续背景增长降低到可处理范围，维修再恢复局部状态。

供电不足时按有效功率和内部缓冲确定稳定能力，避免一帧开一帧关。缓冲只维持短时连续性，不掩盖长期缺电。UI 显示有效规格、匹配状态和缓冲趋势。

6.7 工业：维修污染

维修塔的生命恢复和污染处理共享总工作预算。去污以公开的等效维修成本换算；P 越高、污染越复杂，正常环境下每单位 C 的成本越高。

低污染可通过高级维修和增加数量硬顶。高污染无锚环境采用“目标可接受校准速率”这一闭环约定：每座被维修设施在不稳定环境中能吸收的去污工作有上限，且无法长期压过同档环境增长。多座维修可共同接近上限，额外工作可以继续回血或转向其他对象。

合格锚压住背景侵入，并提升稳定环境下的校准可接受性。自身无污染且受合格锚保护的高级维修塔获得显著去污效率增益，这个增益主要作用污染修复，不普遍放大普通回血。

维修自动分配工作。默认优先处理迫近的结构死亡和高危失控，再处理一般缺口；具体自动策略在少量规则内固定，不向玩家开放逐塔电力优先级菜单。供能、目标与工作分配都应有可解释结果。

6.8 神秘：净化与祛除

净化塔缓慢抽取局部污染并回收 Q。它解决当前机器问题，却可能使 Q 跨过更高世界阈值。抽取范围与总速率有限，处理多塔时共享能力。

神秘祛除塔保留己方抽取，并对敌方污染与异常对象产生额外作用。敌方去污不回收 Q；这样玩家在“净化危险传播者”和“保留高祭值献祭”之间有真实取舍。

《愿与你同在》的 M3 范围净化仪式用高权限与资源投入直接整理局部污染。它保持全球 P，不产生低等级廉价循环清空。净化和祛除的表现是结构转移、拆解或重新编排，而不是神圣对邪恶的胜利。

6.9 维修、残骸与历史

普通黎明生命修复保持局部 C；必须通过相应能力处理污染。残骸恢复后继承自身仍存在的污染与历史，玩家可以在安全阶段计划替换或净化。

融合输出继承材料的整体损伤和污染负担，不能靠融合洗白。默认按材料最大生命权重合并损伤比例与污染程度，并清理已经属于旧能力的暂态动作；新塔使用自身的后续污染行为池。

出售或真正拆除结束该实体，但实际投入折损和重建成本保留。拆建不是无代价维护。一次性仪式与炸弹的消耗按各自生命周期执行。

6.10 美术转移与可读性

正常设施具有可解释的功能节点。局部污染先改变同步、曲率和闭合，再逐步增加眼状、放射或生物机械结构。较高 C 对应更明显的不可靠性，严重结果前已经有足够变化。

净化时，异常构件从塔上被抽离，经净化设备转为向神秘 UI 汇聚的线与符号。设施恢复正交和节律，UI 接收更多环、节点和眼状构型。高级整理仪式则重新排列区域结构。

世界装饰与真正元攻击使用不同强度的事件提示。玩家能够区分“界面正在污染”和“本次确实失去数值读取或建设能力”。

6.11 代表性维护考题

低 P、少量受污染塔：比较单维修、加强维修和净化的收益。

高 P、稳定锚+维修：验证长期自稳与主动污染积累后的恢复。断开锚电源，观察有预兆的能力退化和维修预算转移。

高祭值污染敌潮：比较祛除敌方污染与保留献祭回收。Q 临近阈值时，净化收益必须与下一档异常预告一起呈现。

P5、成熟神秘工业：验证玩家能够利用污染，但全场稳定不因资源回收而自动成立。

07 敌人与军团

7.1 三层敌人身份

普通构造体以功能命名，主要改变附近军团的战斗状态。污染构造体仍属于原兵种和普通军团，只是携带污染并发生视觉失配。异常单位属于独立的全局异常指挥团，干预战场规则和远距离关系。

正常—污染—异常在美术上连续，在战斗资格上明确。普通单位不会仅因污染很高就自动获得异常指挥身份，异常单位也不能被一次净化洗成普通兵。

7.2 普通军团

军团行动组决定任务、目标区域、路线策略与角色安排；共享导航为相容需求复用方向信息。个体负责连续移动、局部避让、接敌、受击和死亡。

队形是软偏好，避障、合法碰撞和生存状态优先。前排、远程、修复、补员可以保持不同停距，但不要求所有成员精确占一个刚性槽位。

军团可以推进核心、攻击已预告的能源节点、在区域集结或重新寻找突破口。失去组目标时执行明确后备任务。一次波次可以包含多个军团；一个军团失效不连带删除其独立成员。

7.3 九种普通构造体

名称	职责	主要活动构件
行军体	大量基础近战兵	中轴、成对侧件，规则伸缩和转动
突进体	高速轻型突击	收束的纵向轮廓，快速而稳定的构件节奏
撞击体	高生命、护甲前排	厚重前部承力板，接敌回冲
攻城体	中远程平射设施攻击	长轴炮架，停稳后展开
曲射体	抛射攻城和高地威胁	上抬臂、配重和折叠构件
修复体	局部生命恢复	修复臂向受援对象转动和连接
护盾体	为附近单位补充层盾	生成并转移的薄环、弧片
鼓舞体	提高局部近战冲锋和远程射击节奏	规律展开的节拍构件
补员体	持续维持基础兵员厚度	开合装配腔，推出新行军体

行军体

构成敌潮主体，生命、速度和近战节奏直接可读。短列只是组织形式，每个成员仍独立受击。它们可以被持续补充，因此真范围火力承担长期清杂，而非一炮清完后永远暴露支援单位。

突进体

利用射击空窗、分散炮击和薄弱方向快速进入近线。较低生命使稳定持续火力有价值，移动速度使长读条区域攻击更难充分覆盖。污染后可迅速把附着威胁送到深处。

撞击体

较大体型、高生命、明显可破坏护甲，承担接触破障。受到麻痹后仍较倾向推进，方向扰动不取消其基本攻击。它为狙击破甲、单体持续火力和高血量阶段神秘伤害提供考题。

攻城体

进入中远程有效距离后停止，向玩家设施发射平射弹体。受天气、高差和真实地形射线限制。攻击可以被前方合法阻挡体承接，因此防线结构仍有价值。

曲射体

以较慢周期投射弹头，威胁山后和高地设施。越障与观察分开，默认仍受天气获敌范围影响。弹道时间提供移动和结构调整的窗口；它不是无预告全图点伤。

修复体

在自己及附近友军之间使用有限总生命恢复预算，优先可理解的受损对象。目标增多不凭空扩大总治疗。默认不恢复护甲、不补层盾、不复活，保持与其他支援职责区分。

护盾体

周期性为附近有限对象补充低值盾层，单目标层数上限与总补盾速率公开。一般伤害在一层中截断，迫使慢炮付出攻击次数；穿层电击、狙击和高频持续攻击提供解法。

鼓舞体

局部提高近战推进和远程攻击频率。鼓舞不会改写全场导航，也不同时抬升所有恢复、补员和生产能力。范围、对象和节律保持稳定，杀掉它产生可察觉的节奏变化。

补员体

在身边合法地面持续生产低级行军体，维持本军团目标规模。速率和在场预算有限，不生产高级支援或异常单位。生成空间拥挤时延后或选择附近空位，不把单位重叠挤成不可读团块。

击杀补员体结束后续补员，已生成成员继续执行普通任务。生产不会重置整支军团状态或复制已有支援。

7.4 典型普通军团

组合	玩家需要处理的问题
行军体+补员体	持续清杂和对补员源的火力投入

组合	玩家需要处理的问题
撞击体+修复体	破甲、有效单体伤害与治疗时机
撞击体+护盾体	先处理层盾，再处理护甲；选择穿层工具
行军体+护盾体	大量低值盾消耗低频范围事件
前排+攻城体	正面承压与后排持续拆设施
前排+曲射体	高地、安全死角和维修区的风险
突进体+鼓舞体	保留近线持续火力与应急窗口

同样预算不代表同样威胁。军团验证应比较相同单位有无协同、相同数量不同任务等情况，而不是仅比较总生命。

7.5 污染普通敌人

污染来自浸染、环境或特殊场景。携带者的近战和远战命中可以附着设施污染，来源强度与兵种攻击节奏分别调节。

视觉保留原轮廓，同时改变同步、曲率、重复节点和运动相位。玩家应首先识别它是撞击体还是攻城体，然后看出它携带污染。

献祭污染普通敌人可获得较高 Q。神秘祛除塔可降低其污染、提高针对性斩杀和祛除伤害。敌方去污没有资源回收。污染状态不修改普通／异常身份标签。

7.6 异常指挥团

异常指挥团无地图实体，负责全场数量、种类比例、同类并存、投放窗口、补位和高影响施法排程。异常不随每支普通军团模板重复生成。

异常单位本身高生命、具备自保，通常避免正面冲锋。其作用范围大但有限，需要到具体战线寻找窗口；施法后尝试回撤。安全位置和路径不应使工业路线永远无法触及它。

异常单位可独立于某波普通敌人继续活动，受到关卡昼夜与清场规则统一管理。击杀获得实质喘息时间，不立即同位补出满准备单位。

7.7 十一种异常单位

名称	主要能力	符号与战术身份
盲目	观察与瞄准干扰	眼睛；侵入精确信息能力
迷乱	动作降频	错位旋纹；侵入工程操作能力
缄默	吟诵中断	嘴与封口；侵入神秘组织能力

名称	主要能力	符号与战术身份
狂热	激进进攻和对控制的行为响应变化	向外展开的放射构型
庇佑	异常比例减伤	层叠包围结构
桎梏	单次伤害上限	钳制、截断框
间歇	有效受伤频率约束	有节律空窗的分段环
复归	远距离高强度恢复	回卷、重组的结构
否认	短时间免疫一类明确效果	闭合的空白边界
门扉	近线输送、召唤与空间锚定	嵌套门框、开口
浸染	向战区抛射污染物	生化危害式三瓣母题

盲目

普通施法干扰有限区域内依赖弹道解算的塔，攻击仍然真实发生，但落点失准；误打可能命中其他敌人。注视类失去持续观察，法阵的已定区域和构型不依靠同一瞄准关系。

元施法前眼睛观察战场之外，再合眼，使 UI 精确数值层一同闭合。战场可见、命令仍可下达，玩家依靠结构破损、能量节律和状态符号判断局势。

迷乱

普通施法使范围内一般攻击设施数秒内动作降频，而非把所有工业功能同时关掉。生产、电网和其他能力是否受影响取决于明确标签，默认只针对攻击动作。

元施法让卡牌及出售、升级、改建按钮变成眩晕符号，短暂拒绝工程命令。既有防线仍自动作战。暂停、相机、音量、设置和退出保持可用。

缄默

普通施法作用于诵经阁、读阵、咒杀等吟诵概念。注视和普通炮火继续。诵经进度暂停保留；咒杀持续关系被切断后按自身规则重新累计；已经形成的独立区域继续其存续时间。

元施法冻结全局仪式准备推进和神秘部署能力。已就绪资格保留，玩家此时不能放置；已有终结型仪式继续生命过程，维持型召唤按其实体规则活动。

嘴形闭合实际改变 BGM 的吟诵声部，但保留关键战斗预警和软件声音控制。

狂热

向选定部队施加激进战斗状态：更积极冲锋，提高相应攻击节奏，减少麻痹后主动减速整队的倾向。方向扰动仍然存在，狂热不等于无条件控制免疫。

它改变较大尺度的战斗响应，可随异常指挥支持不同战线，区别于鼓舞体身边的普通节拍增益。

庇佑

给选定敌群维持比例减伤。它不是层盾，也不随目标数量无限复制总保护能力。作用范围、覆盖数量、持续时间和补施节奏共同约束压力。

桎梏

限制目标一次本体伤害的上限，抑制低频高伤。单次的定义与伤害包一致，重炮独立爆炸、持续小额伤害各自结算。持续时间和施术者提供可利用窗口。

间歇

限制一定时间内的有效伤害频率。默认以目标共享受击窗口处理，避免多座塔简单绕过。对高频武器有明显压力，低频重击仍有价值。

它与桎梏同时作用会显著压低所有常规手段，指挥团必须按组合压力评估，保持可突破的持续时间和输出窗口。

复归

对远处的指定高价值部队进行强恢复，需要可见施法与有限工作预算。起步只恢复生命，不同时复活、补甲和补盾。普通修复体是局部维持，复归是更高范围和关系权限的恢复。

否认

短时间否认一类明确效果。标准原型先采用新控制／负面状态的暂时免疫；伤害免疫属于后续独立变体，需专门预警与验收。

免疫类别、剩余窗口和结束可被识别，不以“异常单位天生魔法抗性”替代规则说明。

门扉

通过可见锚点在防线近处输送或生成有限敌军。施法者、锚点、读条和可落地空间共同提供反制条件。传送可以使用重度污染设施作为媒介，但这属于局部 C 达到高危阶段后的已预告能力。

投送不凭空跨过所有空间合法性，不能无条件把不可处理军团塞进核心。投送人数、质量和补位受指挥预算管理。

浸染

向攻击范围内抛射污染物。命中普通敌人，赋予近战与远战附着污染；命中玩家设施，直接增加局部 C。同一次动作完成军团强化和设施侵入。

它偏好敌我接战密集区、即将接敌的部队或关键设施群。主要威胁来自后续污染与维护挤占，直接生命杀伤保持次要。附着刷新或按明确强度覆盖，不无限叠加。

7.8 P3—P5 能力权限

危险元交互异常从 P3 起出现。等级主要影响投放、范围和施法权限，身体耐久不按 P 机械翻倍。

档位	日常施法	元施法轮次
P3	大而有限的局部范围	较少出现，替换一次普通作用
P4	局部范围扩大	替换频率提高
P5	日常仍为有限局部范围	元效果与一次全场普通作用同步

P3、P4 的替换轮次不同时追加普通打击。P5 只有特殊轮次全场化，之后回到普通接近—施法—后撤。元轮次仍必须获得真实战线施法机会，不能在出生点空放技能积累。

施法周期固定、可学习，逐次增加符号预兆。被打断不凭空记为完成一次正常施法。世界升级不临时扩大已经预告的技能。

7.9 并发与交互底线

指挥团同时管理在场单位与技能重叠。盲目、迷乱、缄默属于直接剥夺玩家信息或命令的高影响类；狂热、庇佑、桎梏、间歇、复归、否认属于战斗强化；门扉和浸染属于结构干涉。

盲目+狂热+间歇可以形成强压力。盲目+迷乱+缄默的高阶窗口在普通关卡不形成长期连续锁。完成一次强干扰后保留可操作的恢复间隔，规则由调度层执行，不靠随机希望它们错开。

挑战关可以公开调整并发约束。最高难度仍保留软件控制、可归因预告和明确持续时间。

7.10 敌人状态与画面

每个单位首先凭外轮廓和功能构件识别兵种，再凭外层结构识别护甲、层盾、污染和异常状态。层盾以薄环、弧片或节点层逐次减少，护甲以承力板破损表达。

普通动作有功能原因，污染改变同步与关系，异常让符号直接成为器官。优先展示生命危险、技能预兆和关键支援，装饰不得掩盖军团边界与炮击落点。

敌军美术规格详见《美术、界面与声音》。所有效果都需要在密集战斗、低缩放和数值层被盲目遮蔽时仍可辨认。

08 美术、界面与声音

8.1 主风格

美术以二维构成主义组织画面，以功能主义解释结构。整体典雅、柔和、细腻、符号化，保持清楚的战场关系与充足留白。

简洁不是把每座塔压缩成最少线条，而是让主次构件有意义。基座、转轴、承力件、发射机构、供能口和维修节点共同形成可读机器；圆角、线宽层级与少量半透明填充让结构具有柔和过渡。

工业和神秘共享同一套材料语言。区别在于构件如何组织、如何运动，以及结构与功能之间是否仍然具有可靠因果。

8.2 构件化视觉语法

每种标准实体保留主轮廓、主功能构件、少量活动构件和独立状态层。常见图元包括线段、弧、圆、板件、节点、框、短连接和分层轮廓。

线宽保持少量档位，主轮廓优先于内部细节。光照与渐变只用于辨认层次，不用发光强度掩盖形状。色彩优先表达资源、阵营、危险和当前操作，形状承担主要类别识别。

地图、实体、攻击、状态、选中和预警各有层级。关键功能反馈始终高于装饰。远景简化内部构件，近景展示更多结构，实际战斗身份和碰撞不随细节层级改变。

8.3 工业设施的构成

机炮表现中轴和连续出手，火炮表现炮座与回冲，迫击炮表现上抬与配重，大型炮表现集成基础与分层机械。电塔体现电容储能、固定节拍和一次放电，静电体现持续负载与近区作用。

支撑墩有清楚的承力形态，但视觉不能让玩家误以为它是改变射界的山。炮位装配后仍可看出基础。护盾V3的两个方向保留同一个基础轮廓，分别增加能源防护和空间拒止结构。

升级增加功能结构成熟度、状态节点或爆炸事件层次，而不是统一用更多亮光表示高级。四格融合的外围轮廓明确属于一个实体。

8.4 神秘视觉参考的分工

参考源头	本作使用的语义	主要载体
宇宙恐怖	被注视、未知秩序、人的尺度被越过	高污染 UI、观测、元交互
非欧几里得超现实主义	矛盾连接、偏心中心、不可能闭合	法阵、关系线、异常空间
生物机械	机器结构像器官一样工作	神秘工业、污染过渡、异常实体

参考源头	本作使用的语义	主要载体
肉体恐怖	不合时宜的柔软、收缩和搏动	少量高危局部构件
赛博符咒	工业电子结构承载仪轨	转经轮、诵经阁、经书界面
新图腾主义	简明的家族母符号	仪式家族和异常类别
警示图形学	立即可识别的危险类型和阶段	施法预告、污染风险、状态
重工业恐怖	大尺度遗产、沉重的机器秩序	旧工业地图和大型装置

这些是不同视觉问题的参考来源，不要求每个对象同时混入全部元素。“非欧”在美术中表达不安的几何关系，不构成对实际地图拓扑的实现要求。

玩家神秘侧可以直接使用传统宗教器物与仪式符号，其命名清楚、正常。异常侧和失控过程承担更强的不安。使用具体符号时记录来源和自制过程，虚构组合保持自身的一致语法。

8.5 正常、神秘工业与污染的关系

正常机器的结构能解释功能。神秘工业仍然有可识别的工程组织：机器在读经、转轮、刻阵。污染则让原本必要的功能节点出现多余连接和新的运动理由。

轻度：相位微差、曲率变化、节点轻微偏心。

中度：辅助连接重排、局部重复增加、转轴带出眼状或环状意味。

重度：原有形体仍可辨认，但内部结构开始像另一个系统借机器活动。

这些状态通过可复用参数连续生成。进入高污染不等于换一张毫无关系的新贴图。玩家必须始终识别它原本是维修塔、炮塔还是电网节点。

8.6 普通敌人和异常敌人

普通构造体名字描述职责，轮廓与功能一致。行军体规则活动，撞击体前部压缩回冲，攻城体架起炮架，护盾体转移薄环，补员体开合装配腔。

污染构造体保留兵种轮廓，改变同步、曲率、节点和闭合，攻击逐渐携带异常附着。异常单位则使眼、嘴、门、三瓣危险形直接成为功能器官。

运动的是构件与构件关系，而非人物步行、挥手式动画。普通移动有稳定节律，施法有构型变化，受伤有结构缺损，恢复重新接合。相机缩小时仍能读出主要职责。

8.7 各攻击家族的视觉因果

家族	因果语言
机炮、狙击、电磁炮	出手、轨迹、明确命中

家族	因果语言
巨炮	一枚具有方向与寿命的重弹贯穿
火炮、迫击炮	一发落点内部的少量爆炸
重炮、岸炮	时空展开的多次爆炸，共同形成区域杀伤
电塔	储量可见，按固定节拍释放有限预算并溢出传导
静电	区域持续工作，亮度或节律反映实际供能比例
分解	预兆区域成立，目标结构受检验，死亡后解体
吸魂	延迟后从真实受击者抽离细线或物质
触手	土地活化，构件间歇出现与收回
注视、咒杀	对象间关系建立，标记逐渐变化
仪式	经书准备、实体落地、生命过程与结果

范围边界只在预览、选中和危险时强调。每个命中有可复查状态，视觉可合并，实际受击集合完整。神秘攻击不要求都画同心圆，也不需要粒子爆炸统一其身份。

8.8 世界污染的界面侵入

P0 以有层次的直线、柔和圆角、模块化布局和功能节点为主。P1—P3 逐渐把圆弧、环、眼状结构和重复纹路融入界面。P4—P5 进一步改变装饰关系、构件相位和边界组织。

界面骨架、文字位置和命令热区保持稳定。正常污染装饰不移动按钮、不伪造余额、不使预警不可读。不可逆的世界 P 决定整体侵入程度，花掉 Q 不会突然恢复低污染皮肤。

M 权限、P 环境和 Q 库存同时可查。M3 之后，下一条阈值明确标成世界污染提升，避免把 P4、P5 误读为新科技奖励。

8.9 真实界面攻击

盲目元攻击使已有眼纹合眼，精确数字和对应数值面板暂时不可读，战场本身保持真实；不要一边隐藏数字一边保留能准确替代全部数字的同等信息面板。

迷乱元攻击使建设卡与工程按钮出现短暂眩晕构型，命令反馈明确说明当前不可执行。缄默元攻击封住神秘相关准备与部署，同时用闭口构件和声部缺失传达。

三类攻击都有施法源、预告、持续时间和恢复。交互锁定不影响暂停、相机、设置、退出和辅助选项。恢复时回到原有界面布局，不把期间点击排队为恢复后的意外建造。

8.10 局部净化向 UI 转移

净化塔抽离设施异常时，构件或符号先从塔体分离，经设备收束，再以克制的屏幕空间动势汇入神秘值区域。塔更整齐，UI 吸收更多异常结构。

接近阈值时，汇入图形可以逐渐补全一个新的构型；突破时该构型成为下一档界面的一部分。动画只反映真实入账和等级，不能因装饰延迟错过预警。

神秘祛除敌人时使用拆解或解扣效果，不把被去除的敌方污染飞入资源 UI，因为该行为没有 Q 回收。

8.11 音乐与音效

BGM 采用分层组织，基础工业节律持续存在，污染增加低频、持续音、错位重复、诵唱或其他异常声部。变化跟随 P 而非瞬间 Q 余额。

玩家侧诵经是稳定工业活动，敌方异常声部强调不合时宜的关系。高污染可以打乱装饰节律，但关键节拍、技能预告和伤害反馈仍有清楚的听觉层级。

缄默改变 BGM 与吟诵声部，不关闭全部声音。盲目时保留合理声源帮助玩家读战场，声音不提供隐藏精确数字的完整替代。雷击先有预兆，再有明确冲击与网络脉冲反馈。

提供降低闪烁、构件抖动和高强度声效的选项。辅助选项调整表现强度，不改变技能持续时间或战斗效果。

8.12 程序化素材管线

素材主要由代码、矢量和参数化几何生成。静态构件可离线生成图集；运行时驱动状态变形、旋转、闭合、局部相位和少量特效。统一保存可编辑源、参数、导出设置和来源记录。

绘制代码可以由 AI 辅助，但进入项目的资产应当可复现、可审查和可批量修改。使用者需要知道图形的功能目的、图元边界和状态映射。

规则层只提供身份、位置和状态，表现层消费结果。图案上的装饰节点不是额外敌人，构件摆动不直接改变碰撞体，渲染简化不改变游戏规则。

8.13 美术验收

同一场景至少检查正常缩放、最小常用缩放、密集交战、选中建造、局部污染渐变和高 P 界面。需要辨认兵种、塔功能、护盾层、护甲、污染、蓄能、缺电与技能预告。

动画检查直行、转弯、停止、接敌、施法、死亡和恢复，确保构件有功能意义且不高频抖动。数值被盲目遮蔽时，玩家仍应能判断防线哪处正在失效。

来客塔可以违背标准美术语言，但属于明确扩展，不反向改变普通资产规范。

09 平衡与验收约束

9.1 平衡目标

平衡首先验证风格化的有趣、可解释的失败和合理难度曲线。每个系统应当有清楚职责，每次扩张应当增加可判断的取舍。

本章给出关系和场景，不规定最终塔价、伤害表或算法。记录的预算和样例都是试验起点，性能和胜率必须由实际测试得出。

9.2 经济与关卡压力

经营关需要验证提前投资经济确实牺牲近期防守，不能让无风险早期回本同时带来更高现金和更多永久产能。防御组织关允许经济宽裕，压力转向阵地、能源、吞吐与维护。

长关前后半段应有问题转换，既有资产有持续价值，转型又有真实成本。免费黎明修复、核心收入、矿点、暂停建设和出售折损都要进入经济评估。

比较先生产、先防守和先科技时，检查有效收入、受损停产、施工窗口与实际通关，而不仅比较静态回本秒数。

9.3 路线约束

常规敌军场景通常由工业提供最经济的持续解法。异常场景中混合路线通常更宽容，纯工业需要更高运营，纯神秘需要更仔细地组织非平滑输出。特定地图可以反转这个顺序。

最高 P 标准关必须存在实际可玩的纯工业方案。该方案可以昂贵、狭窄、节奏要求高，但不能依赖理论上永远无法到达的异常单位、不可获得的锚规格或隐藏的指定仪式。

纯神秘具有 M0 自保链、阶段控制、持续削盾和终结工具。允许高手用大量诵经阁和仪式完成一般波次，成熟规模的收益必须真实。来客玩法不进入标准路线保证。

9.4 每座塔按完整成本衡量

完整成本包括金币、科技、前置满级材料、基础占地、支撑、供电、储能、维修、神秘准备和卡槽机会。组合后的 V0 不必全面优于材料阵列，但应在其专长场景有可感知收益。

升级增加弹片意味着更多事件、层盾互动和时空覆盖，不能只按面板总伤害调节。扩大范围也增加实际命中机会和电场需求。控制改变敌群空间关系，可能使穿透或爆炸集中度下降。

万魂幡的小幅线性本底成长要在实际关长与可获得击杀中检验，避免很快抹平吸魂的收尾短板。长期成长可以强，但不应使其同时变成低成本万能破盾工具。

9.5 电力和雷雨约束

静电塔 N 倍目标带来 N 倍满强度请求，供能不足均匀降效。电塔固定周期内的实际能量决定威力，普通充能不能在最后一瞬无视汲取上限补齐全周期亏空。

雷击提供有限总能量，本地交换畅通不等于每个消费者无限接收。测试必须同时包含少量裸电塔、节点加维修、加电池后的成熟阵地，以及远程限流的对照。

雷雨电系可以明显释放上限，但射界收缩、太阳能停摆和节点伤害同样真实。不能只记录雷击后的峰值伤害，而忽略战损和未利用能量。

9.6 护盾、护甲与伤害规则

对照	需要观察的结果
无盾敌群与多层薄盾敌群	一般重击浪费溢出，高频和穿层具有不同优势
重甲与无甲	狙击改善后续全防线输出，咒杀只解决自身关系
同样总伤害的单包与多包	多包只有实际命中时才逐层贡献，炮击时空分布可影响效果
健康与残血目标	吸魂与分解处于不同效率区间
污染与已洗净目标	祛除加成、污染削除和献祭回收发生正确变化
异常防护组合	至少保留可击杀、可等待或可打断的工业响应窗口

“固定数量”与“真范围”属于不同动作。献祭和吞噬有明确名额，爆炸和区域持续伤害对所有合法目标结算。普通层盾不会被神秘视觉直接越过，只有已经声明的穿层或绕盾能力例外。

9.7 控制与拥堵

麻痹需要让玩家看见推进质量变化，而不是数值减速的换名。未接战和已接战响应分别验证。多次爆炸不得把扰动叠到无法辨认或穿墙。

拒止和触手可以制造高密度区，也会积累失效后的风险。不能依赖无限刚体挤压、卡死和无法重新获得路径来制造防御强度。

冻结、回传和触手仪式可很强，但长期连续控制仍需通过准备吞吐、空间、持续时间和异常免疫窗口检验。结束后的敌人恢复正确任务。

9.8 维护与资源回路

测试无锚维修堆叠在低 P 可行、高 P 不能长期自稳；合格高阶锚与干净维修在高 P 下应有显著恢复能力。主动污染仍能制造工作负担。

净化、献祭和被污染设备可以回收 Q。实际收益进入阈值检查，重复来源不能复制。P 已封顶的情况下仍需验证回路是否使维护、火力与敌方压力全部失去意义。

临时路障、小炮和可保存仪式允许回血维持。若长期维护成本低到全面替代永久工业，应调整运行和生命预算，而非取消“回血挽留”这一机制。

9.9 异常单位与元交互

危险异常要有真实接近和暴露窗口。高生命不等于无限追杀成本，施法后撤也不能让所有常规火力永远无法作用。技能打断与击杀必须带来可感知喘息。

P3、P4 检查替换关系，P5 检查仅特殊轮次全场化。范围和强度在预告后锁定。重复交互干扰有恢复间隔，数量限制与技能排程共同成立。

盲目期间有信息不完整的行动空间；迷乱期间能看见既有防线运行；缄默期间工业和不依赖吟诵的作用仍有价值。普通关不长时间叠成“既不能看、又不能下任何命令”。

9.10 代表验收场景

场景	最小目的
基础夜战	核心、经济、少量火力、军团、黎明、重开完整闭环
阶段换卡	既有设施保持工作，后续建设与典籍权限正确改变
炮位融合	支撑墩承载、满级材料、四格等高、投入继承、非法操作无副作用
高低地互射	敌我对称；人工支撑不制造真实山；抛射与观察分离
爆炸事件簇	目标移动时逐事件判定，真范围不漏人，层盾逐包结算
能源三曲线	火炮延后、电塔变威力、静电全体降效的差异
雷击阵地	中立伤害、落点吸附、有限脉冲、储能、维修与远程瓶颈
仪式生产	同族单槽、多阁加速、成员成本、叠放融合、回血延后
污染维护	局部 C 与全局 P 分开，净化回收、工程自稳和断网失效
普通支援	同人数有无回血、护盾、鼓舞和补员的实际差异
元攻击	P3—P5、接近撤离、预兆、替换与同步、恢复窗口
路线检验	高 P 纯工业、普通关纯工业、神秘遗产与混合转型

9.11 观测指标

按问题记录少量可解释指标：资金与投入时间、核心最低生命、每种武器的有效伤害和过量损失、实际范围命中、层盾消耗、破甲、有效治疗、污染修复工作、Q 来源与阈值时刻。

电网记录产能、需求、实得、瓶颈、脉冲利用和电池轨迹；军团记录补员、支援存活、突破与任务；异常记录施法、打断、元干扰时长和空窗。

性能可从人工的数百设施、上千敌人场景开始探测，但它只是工程压力夹具，不是每关必须达到的敌人数量。必须覆盖密集拥堵、爆炸同发、重求电网和反复重开。硬件、负载、版本与采样条件一同记录。

9.12 结果判读

一条通关记录证明存在某条可行操作，不等于所有编成已平衡。少量内部试玩用于发现原因，不表述为统计胜率。优化不能改变真范围受击、资源守恒、死亡触发和元攻击排程。

当一种路线全面占优时，先查它是否没有支付宣称的空间、资源、时间或信息成本。解决的是缺失的取舍，不是为了凑克制表新增隐形抗性。

10 制作边界与扩展

10.1 设计范围与交付范围

前述塔、仪式和敌人是标准设计内容库，机制职责已经形成。它们不等于首个可玩版本必须全部实现。

制作以相互作用的闭环为单位：一类火力面对一个明确军团问题，一条维护链面对一种污染来源，一种仪式面对一个有预告的异常威胁。单独完成大量图标而没有关系验证，不代表内容库已成立。

首个对外实机应同时具有工业基础、神秘生产、阈值变化、污染 UI 与 BGM、实体仪式和一种异常敌人。它可以很短，但必须来自真实运行，而不是用剪辑补出不存在的规则。

10.2 实现责任边界

既定技术方向为 Windows 桌面优先的 Godot .NET 宿主与纯 C#模拟核心。引擎负责窗口、输入、UI、绘制、声音和资源；模拟拥有单局状态、命令验证、战斗和账目。

本包不锁定具体版本号。进入工程时验证编辑器、SDK、导出模板、纯库引用与无开发环境启动，再记录实际组合。技术方向和已验证兼容性是不同事项。

规则定义、场景数据和呈现映射分离；资源价格、伤害和配方维持一个权威来源。内容使用稳定 ID，显示名称可以修改。神秘和工业共享空间、伤害和生命周期，但不同作用方式保留明确差异。

固定模拟步控制时间，表现独立插值。先建立可复查的单线程结果，再按实际瓶颈优化。无需为了将来扩展预先搭建通用脚本系统、完整 ECS 或全局消息框架。

10.3 必须从早期保留的边界

设施身份与占格分离，支持多格和显式叠放。命令有报价、再次验证、原子提交与失败反馈。融合、出售和死亡不能重复结算材料、退款或效果。

伤害支持普通包、穿层、绕盾与特殊移除的明确分类。爆炸按事件取真实命中集合，弹体对扫过路径查询，所有去重按实体而非绘图构件。

普通军团、异常指挥团、共享导航和个体行动是不同责任。异常技能的全局排程不能依赖渲染动画什么时候播完。

电网按真实端点守恒，局部交换和远程限流分开。神秘库存、已获权限、世界等级和设施污染各自保存，不能复用一个字段暗中表示不同概念。

10.4 测试与性能约束

纯模拟应能脱离画面运行规则夹具，验证账目、伤害、配方、控制与阈值。引擎集成检查资源、输入和呈现映射；完整发布构建才用于判断真实画面与性能。

记录分阶段耗时、内存增长和异常峰值，避免只看平均帧率。密集目标、相邻爆炸、雷击脉冲、同一步死亡派生、网络断开和元技能并发都是需要覆盖的压力源。

表现可以批量化和降细节，真实范围伤害不能因粒子预算或缓冲长度丢失目标。局部避让可有明确策略上限，伤害合法性不能混用同一个近邻上限。

10.5 建议制作切片

切片	主要内容	成立标志
A 最小阵地	核心、金币、机炮、行军体、地形、胜负与重开	可清楚观察建造到交战的因果
B 工业运营	火炮、基础电网、维修、层盾和一支支援军团	缺能、炮击次数和局部组织形成不同结果
C 身份展示	转经轮、诵经阁、一族仪式、一座神秘伤害塔、P 变化和一类异常	工业与神秘同时运行，UI/BGM 侵入是实际状态反馈
D 空间与规模	支撑墩、等高融合、迫击与高地、电系与雷雨	高阶能力来自真实工程与地形选择
E 高污染	稳定锚、净化、祛除、元技能与异常排程	纯工业和混合都有有意义的操作窗口
F 内容与长关	完整标准塔敌、遗产、天气仪式、阶段换卡	不同初始条件改变转型时机与路线代价

切片顺序允许局部交叉。身份展示不等待整棵工业树和所有高阶异常完成。为了测试可以使用明确标记的供能或资源夹具，但展示实际玩法时对应机制必须真实运行。

10.6 已明确方向的后续扩展

来客塔

M2 的《诵汝真名》可召请异世界访客。来客共享位置、生命、伤害、治疗和有限存在这些基本交互，内部规则和美术可保持自己的风格。

回血能够延长来客停留。它们不作为标准神秘输出缺口的保证解，也不刻意填成低数值废品；价值来自有趣、不成体系、难跨关稳定复用的行为。纯来客挑战不保证有解。

标准路线、美术一致性和对抗测试不依赖来客。来客的具体名单、资产与行为单独维护。

观测和远距离仪式

保留真实观测塔、锚点与仪式链的方向。新增超视界内容时，作用必须依赖地图上的设施关系，并给敌我提供可破坏或可中断对象。未有具体需求前不扩充无用途设施。

特殊普通敌人与死亡派生

自爆、死亡范围伤害、分裂等可以作为少量后置机制。它们需要独立预警和预算，分别测试对高地、拒止、静电负载和献祭的作用。普通军团既有九种构造体已经能形成基础生态，不依赖先做完整死亡派生库。

更大关卡与遗产变体

旧工业与旧神秘关卡以相同设施状态、布局和权限塑造不同历史，不为每个遗产另建大量重复塔种。更复杂天气调度、特殊污染背景和挑战规则在标准流程稳定后加入。

10.7 数值表与实现文档的后续边界

后续数值表负责精确费用、阈值、伤害、速度、生命、工作量和范围。实现文档负责模块接口、字段、算法、序列化、事件时序和工具命令。

本包只给出这些工作不能违背的机制关系与验收结果。任何优化或调参如果改变塔的核心职责、路线可行性或规则公平性，应当同时更新设计主文档。

11 规则索引与补足约定

11.1 主文档定位

规则	主文档	同步检查
T、M、P、V 与 Q	01 进程	核心解锁、稳定规格、污染美术、异常权限
地形高度与支撑墩	02 地形	炮位配方、高地视线、巨炮后靠
天气与雷击	02 地形	03 能源、电塔与电池、08 音画
护甲、层盾、真伤	03 战斗	所有攻击塔、敌方支援与异常防护
工业塔与护盾分支	04 工业	配方、卡槽、供能、拒止作用
诵经与仪式	05 神秘	阶段换卡、生命触发、融合消费
局部污染与净化	06 污染	维修预算、Q 入账、敌方浸染
敌人编成和元技能	07 敌人	关前情报、异常排程、UI 锁定
美术与声音	08 美术	真实状态、事件时刻、辅助模式
平衡与验证	09 验收	标准路线可行性、性能与规则一致
制作与扩展	10 制作	最小展示闭环、后续内容范围

11.2 已确定的核心关系

工业以金币建设、电网运营，神秘以全局 Q 和实体吟诵组织。科技最高 T3，神秘权限最高 M3，世界污染最高 P5。世界升级自动、不可逆，局部污染可被处理。

支撑墩统一承担炮位基础和人工后靠。火炮、迫击炮先有墩，再形成成熟炮位；重炮、岸炮融合继承基础。巨炮后靠按方向检查更高天然地形或人工支撑。

护盾的电能与拒止是 V2 到 V3 的两个方向。诵经设施统一为中性的诵经阁，以当前仪式卡决定可装典籍。普通敌人使用“XX 体”功能命名，异常保留抽象状态名。普通军团局部协作，异常由全局统筹，危险单位需要真实位置和施法窗口。

火炮族使用独立爆炸事件簇，电塔固定节拍与可变能量，静电按人数请求功率。敌人普通防护为多层薄盾；神秘输出保留条件性与非平滑结构。

11.3 本包采用的闭环约定

以下是为避免跨系统歧义而采用的默认解释，属于可修订的设计细节，不是已经验证的最优数值。

项目	默认解释
初始 M 与 P	关卡可分别设置；世界已污染与玩家已掌握知识不是同一事实

项目	默认解释
库存阈值	使用当前 Q 曾达到的档位；入账先检查阈值，消费不回退历史
常规 V 上限	随 T 开放；“满级材料”指最终 V3，而非当前可达最高级
锚的等级差	A 为独立能力规格，T3/V3 工业链能够完整应对 P5
炮与墩	安装后作为一个受击主体和投资整体，保留基础规格信息
复合集成成本	以完整累计支出比较，稳定中继高于同规格独立供电塔与锚之和
视图旋转	只改变屏幕方向；朝向与配方另有明确世界坐标变换
层盾最后一层	一般伤害破最后一层后的溢出也耗散，穿层攻击才继续到本体
祛除真伤	绕过普通层盾和护甲；适用的异常限伤、频率与免疫仍按明确定义执行
雷击充能	普通汲取上限与脉冲接口分开，所有注入共享有限总能量
引雷角色	供电塔系及复合节点引雷；具有局部覆盖并不自动等于引雷节点
电塔无目标	保留有限储能，固定机械节拍继续；下一合法窗口出手
月光吟诵	提高工作速率，按完成工作收取成本，瞬时 Q 需求同步上升
人工天气	保持公开时段，期间自然天气时钟继续，结束后回归自然状态
仪式费用	家族准备费用与成员发动费用可以并存，均在界面提前显示
仪式转型	家族无卡时阁回中性、准备暂停保留；没有可用成员则不可放置
融合仪式材料	作为组件被消费，不同时触发通常的归零仪式
非伤害移除	献祭与吞噬有独立合法对象，默认按战斗死亡处理派生
召唤与维修	标准临时小炮、路障可回血维持；炸弹拒绝所有回血
污染维修上限	无锚高污染限制单目标可接受校准速率，避免无限堆叠自动解题
残骸历史	黎明恢复生命，不清空局部污染、储能账目或万魂幡历史
神秘祛除配方	暂取相邻两塔融合、输出落在分解塔位置，输入由预览明确列出
拒止权限	默认 M2 且满足 V3 工程上限，具体档位在路线验证后锁定
普通鼓舞	近战推进和远战频率，不自动提高补员或恢复的产出
否认原型	先采用短暂状态免疫，其他免疫类别作为独立后置变体

11.4 生命周期对照

对象	自然衰减	接受回血	归零结果	黎明处理
永久普通设施	无	是	残骸、停工、停止阻挡	按关卡规则复苏，保留独立状态

对象	自然衰减	接受回 血	归零结果	黎明处理
炸弹、震荡弹、破片炸弹	稳定自耗生命	否	爆炸一次并消耗	已消耗者不恢复
地雷	无自损，接近触发	否	爆炸一次并消耗	已消耗者不恢复
终结型仪式	自耗生命	是	发动一次并消耗	不作为普通残骸复苏
维持型小炮、路障	自耗生命	是	作用结束、离场	无普通复苏，也不免费补寿命
敌人	按状态与伤害	由敌方 能力恢复	战斗死亡及合法派生	清场移除，不触发死亡派生

出售、融合、重开和关卡卸载不是普通战斗死亡。它们不得触发误爆、重复献祭或召唤奖励。

11.5 名录检索

工业长期设施。 核心、金矿、发电机、太阳能板、蓄电池、供电塔、稳定锚、稳定中继塔、支撑墩、维修塔、围墙、护盾；机炮、火炮、迫击炮、狙击塔、电塔、静电塔、电磁炮、巨炮、重炮、岸炮。

护盾 V3 分支：电能护盾、拒止立场。

工业道路消耗物。 炸弹、震荡弹、破片炸弹、地雷。

神秘长期设施。 转经轮、诵经阁、净化塔；分解塔、吸魂塔、触手塔、注视塔、咒杀塔；万魂幡、触手巢穴、神秘祛除塔。

仪式典籍。 急急如律令、克苏鲁的呼唤、不可逾越、愿与你同在、诵汝真名。标准成员与 M 要求以《05 神秘设施与仪式》的表为准。

普通敌人。 行军体、突进体、撞击体、攻城体、曲射体、修复体、护盾体、鼓舞体、补员体。

异常敌人。 盲目、迷乱、缄默、狂热、庇佑、桎梏、间歇、复归、否认、门扉、浸染。

11.6 后续锁定清单

具体数值表需要锁定：T 档位、常驻 M 档位、V 强化、Q 阈值、各配方成本和材料形状、护盾恢复、汲取与脉冲参数、仪式工作量、敌方技能周期及编成权重。

这些字段可以在原型中调节，但必须保持本包的角色分工、路线可行性和公开情报。若需要改变基础关系，先更新对应主文档，再同步内容数据和验证场景。